

PARE-FEU ET COMMUNICATION RÉSEAU

Roméo Kouémeni Tongambou

Pour le laboratoire #7, inscrire vos réponses dans un document LibreOffice ou Microsoft Office.

VOTRE DOCUMENT OFFICE DOIT INCLURE:

- Reprenez ce même document et mettez-y vos réponses sous la forme de captures d'écran ou de phrases quand c'est demandé
- Ajoutez votre nom dans le document
- Vos captures d'écran doivent être claires et précises, montrant clairement la réponse à la question. Toute capture qui ne montre pas clairement ce qui est demandé d'afficher, ne comptera pas
- Écrivez avec un français acceptable. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe. Des points peuvent être enlevés dans le cas inverse

NO 1 : COLLECTE DE PAQUETS AVEC WIRESHARK

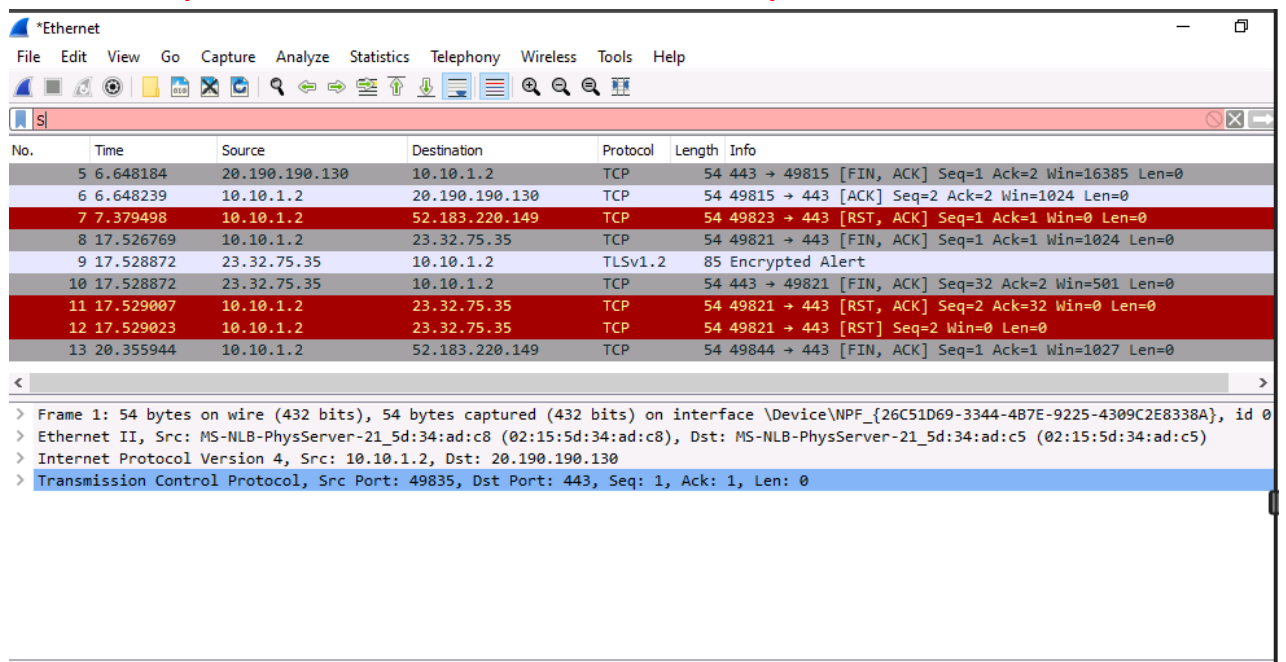
Wireshark est un analyseur de paquets réseau utilisé pour capturer les paquets réseau et afficher les données des paquets en détail.

1. Connectez-vous sur ADMIN MACHINE-1
2. Cliquez sur Démarrer Windows et recherchez **Wireshark**. L'application Wireshark apparaîtra. Cliquez pour ouvrir le **Wireshark**.
3. Vous devez sélectionner l'interface dont vous souhaitez que Wireshark capture le trafic. Pour commencer la capture de paquets, sélectionnez l'interface Ethernet dans la liste et cliquez sur Démarrer la capture de paquets (icône bleue) dans la barre d'outils.



4. Wireshark commence à capturer le trafic de l'interface sélectionnée. Laissez-le capturer pendant quelques secondes et arrêtez la capture du trafic (icône rouge).

Prenez un imprimé écran montrant un extrait du trafic capturé.



5. Wireshark fournit de nombreux filtres qui peuvent être appliqués pour obtenir uniquement les paquets requis. On aimerait capturer uniquement le trafic destiné à la machine du serveur web. Pour cela, on va générer un trafic réseau entre la machine locale et la machine du serveur Web

en parcourant le site Web hébergé sur le serveur Web. Pour cela, on réalise les étapes suivantes :

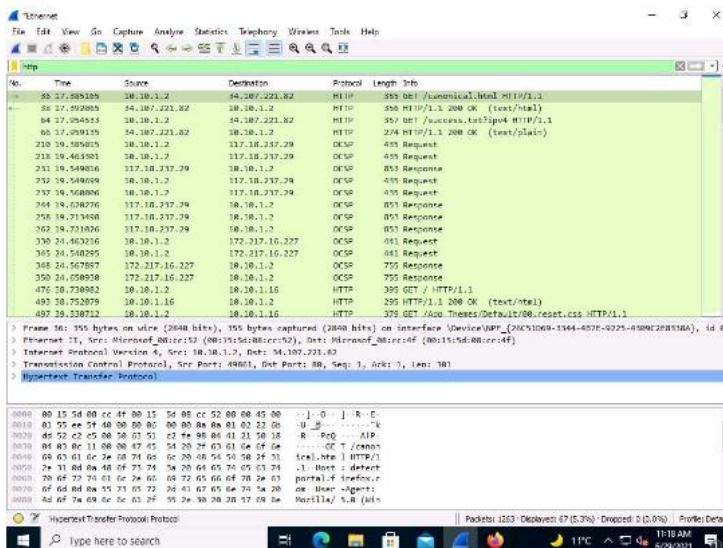
5.1. Démarrez la capture de paquet de l'interface ethernet sur Wireshark

5.2. Ouvrez n'importe quel navigateur Web et tapez <http://www.luxurytreats.com> dans le champ URL et appuyez sur Entrée

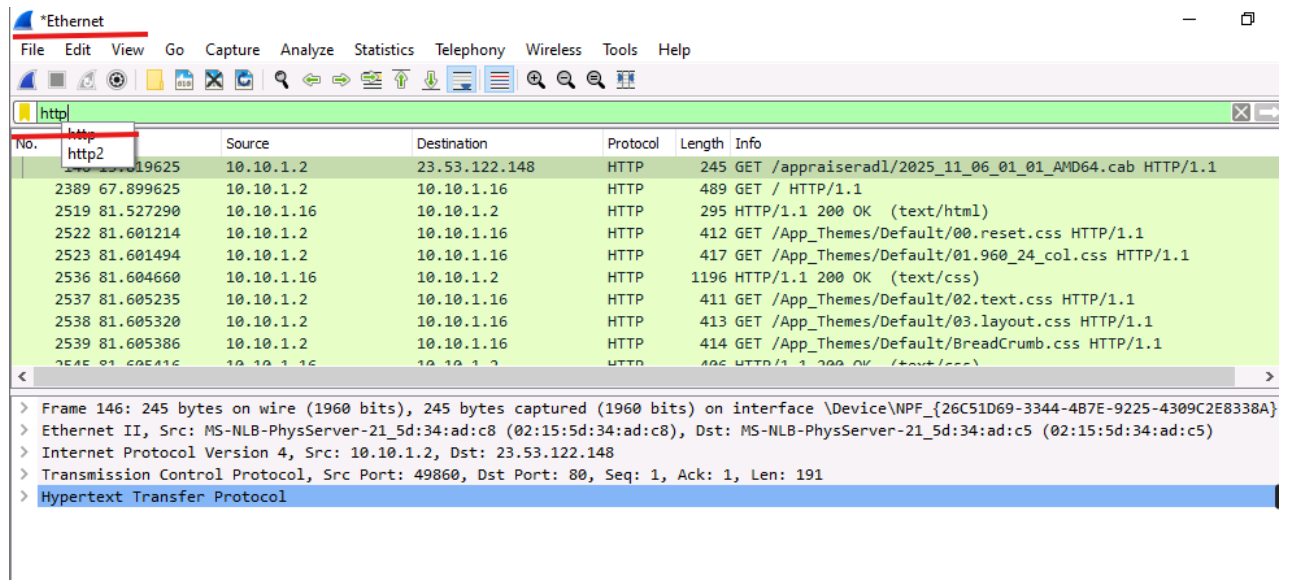


5.3. Arrêtez la capture de paquet sur Wireshark

5.4. Le champ Filtre en haut de la fenêtre principale de Wireshark vous permet d'appliquer divers filtres qui aident à affiner le trafic et à filtrer le trafic par protocole. Pour afficher le trafic **spécifique à HTTP** circulant sur votre réseau, saisissez **http** dans le champ de filtre et appuyez sur **Entrée**. En appliquant ce filtre, Wireshark filtre le trafic HTTP circulant sur le réseau et s'affiche.

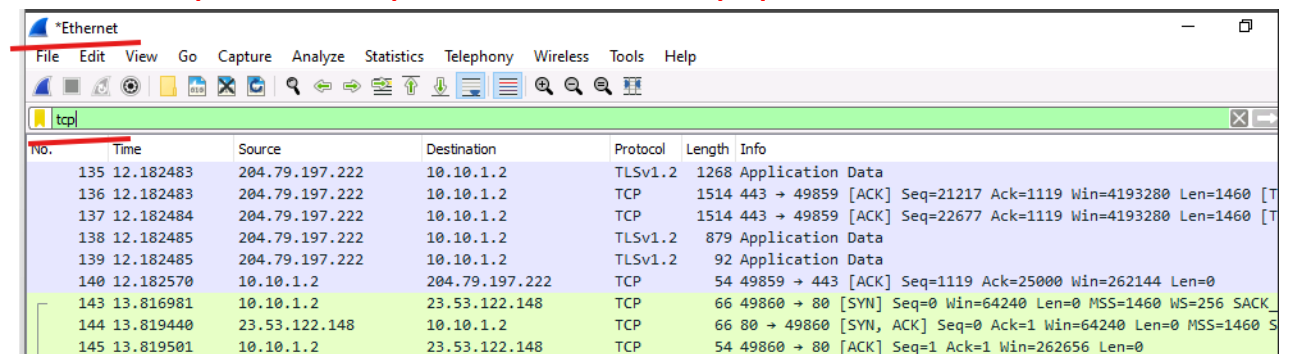


Prenez une capture d'écran qui montre le filtre et les paquets filtrés



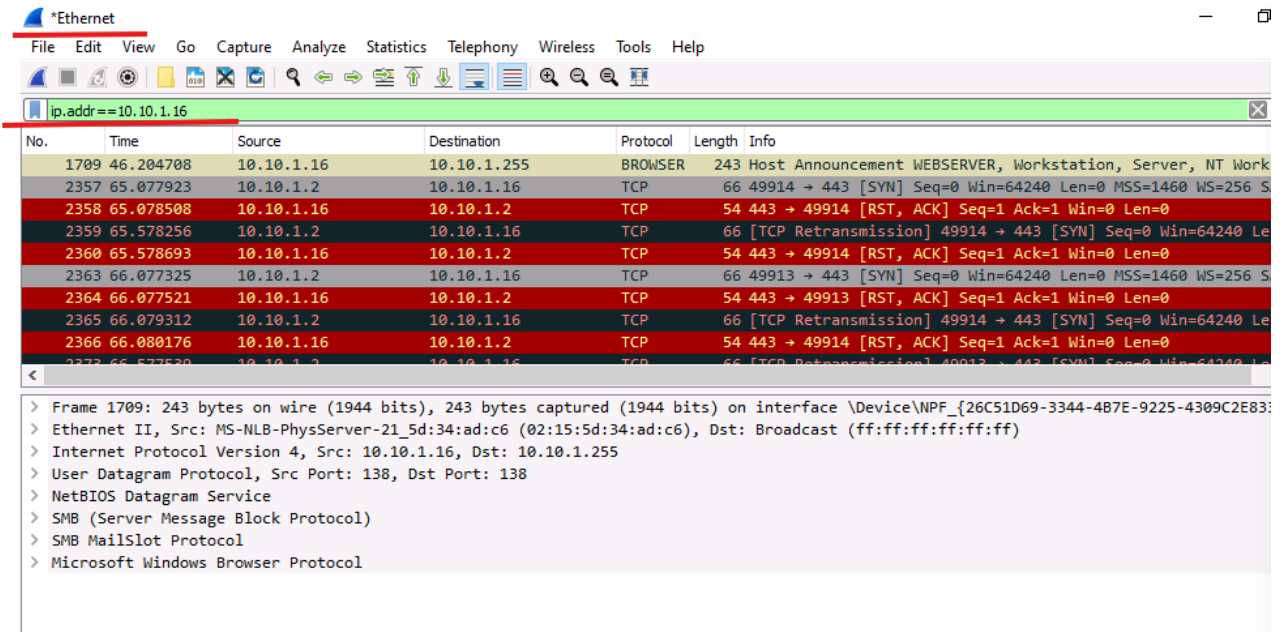
6. Pour afficher le **trafic spécifique à TCP** circulant sur votre réseau, tapez **tcp** dans le champ de filtre et appuyez sur **Entrée**. En appliquant ce filtre, Wireshark filtre le trafic TCP circulant à travers le réseau et l'affiche.

Prenez une capture d'écran qui montre le filtre et les paquets filtrés



7. Vous pouvez également filtrer le trafic en fonction des adresses IP source et de destination. Pour afficher le trafic provenant ou destiné à une adresse IP spécifique, appliquez le filtre **ip.addr==10.10.1.16** (la machine du serveur Web sur laquelle le site Luxurytreat.com est hébergé (10.10.1.16)).

Prenez une capture d'écran qui montre le filtre et les paquets filtrés



8. Vous pouvez également utiliser divers opérateurs conditionnels sur le filtrage des adresses IP pour filtrer le trafic en fonction de vos préférences/exigences.

Remarque : Signification du symbole :

== Est égal à

!= Différent de

< Est inférieur à

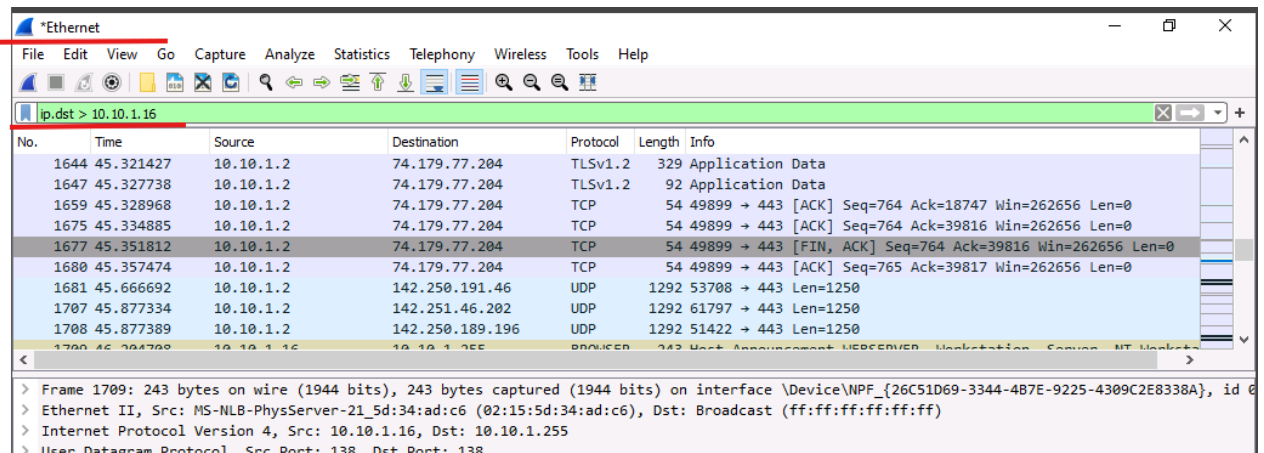
> Est supérieur à

>= Supérieur ou égal à

<= Inférieur ou égal à.

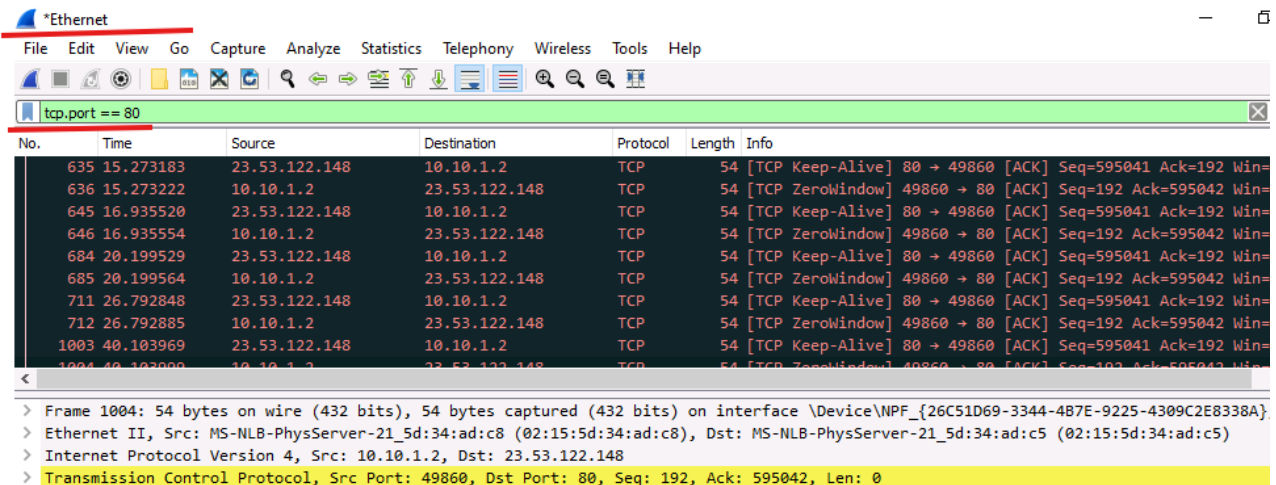
9. Pour afficher le trafic supérieur à une adresse IP spécifique, utilisez l'opérateur conditionnel > en conjonction avec le filtrage d'adresse IP. Appliquez le filtre **ip.dst > 10.10.1.16** pour rechercher les adresses IP de destination supérieures à l'adresse IP spécifiée.

Prenez une capture d'écran qui montre le filtre et les paquets filtrés



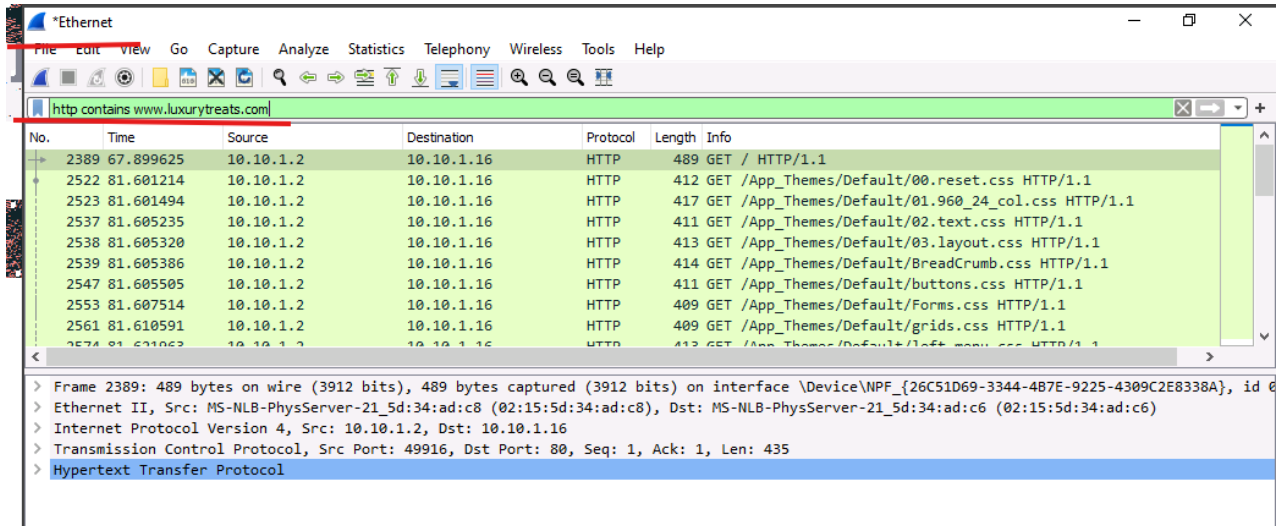
10. Vous pouvez également filtrer le trafic en fonction des ports source et de destination. Pour afficher le trafic provenant ou destiné au port TCP, appliquez le filtre **tcp.port==80**.

Prenez une capture d'écran qui montre le filtre et les paquets filtrés



11. Vous pouvez également filtrer le trafic en fonction d'une chaîne spécifique contenue dans le trafic. Appliquez le filtre **http contains www.luxurytreats.com** pour filtrer le trafic contenant la chaîne mentionnée.

Prenez une capture d'écran qui montre le filtre et les paquets filtrés

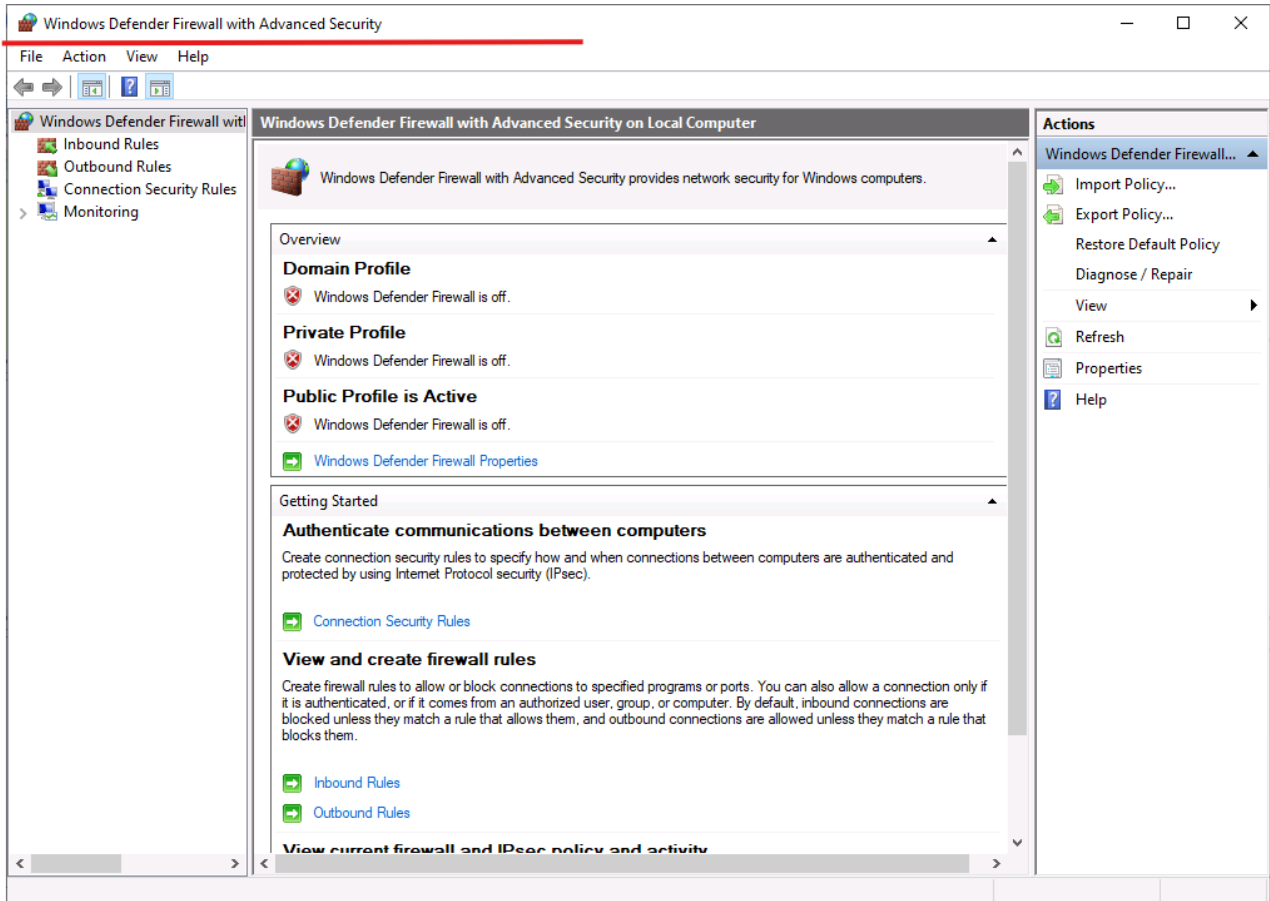


NO 2 : PARE-FEU WINDOWS : CRÉATION DE RÈGLES

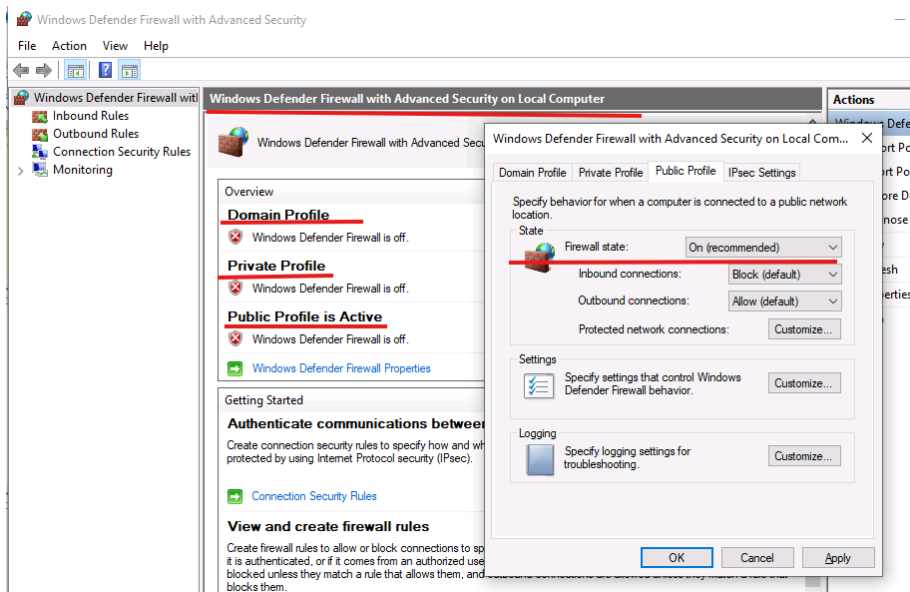
VOUS DEVEZ TESTER LE PARE-FEU DE WINDOWS.

1. Connectez-vous sur ADMIN MACHINE-1
2. Activez votre pare-feu pour les trois profils réseaux possibles (domaine, privé, public) et ce, en respectant les règles de bonnes pratiques vues dans le cours.

Prenez en capture toutes les étapes réalisées pour le faire



Pour chaque profil, faire ça :



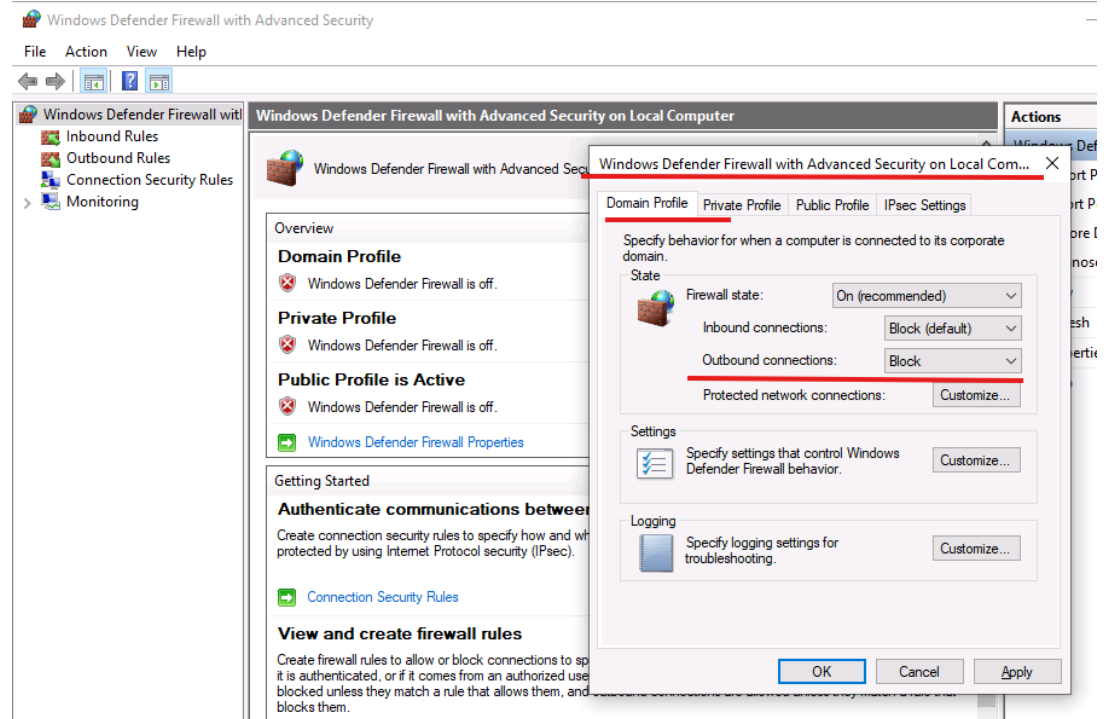
3. Cette question comporte deux sous-questions.

3.1. Bloquez internet pour les trois profils réseaux en modifiant **les propriétés** du pare feu

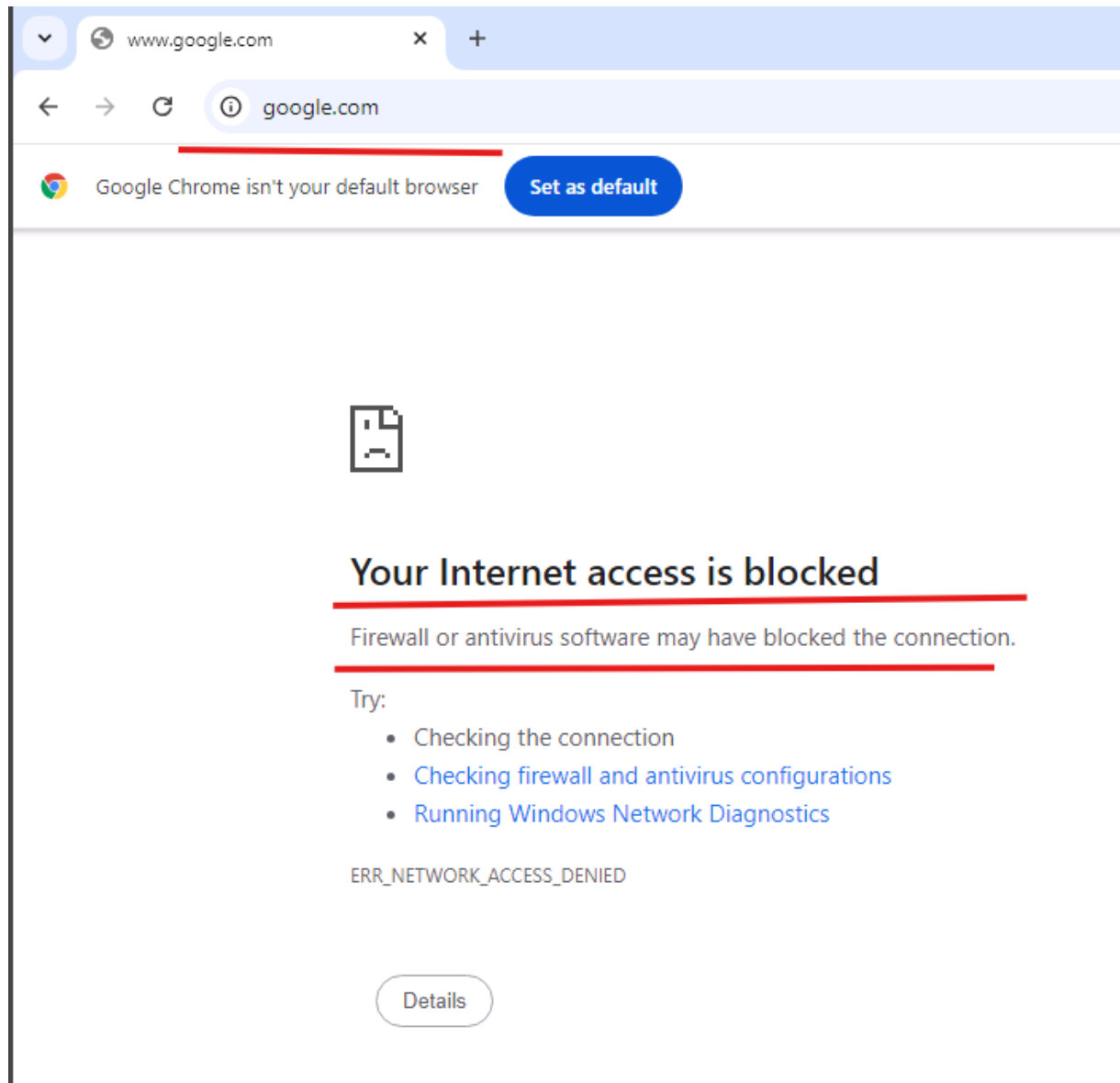
- i. Testez en activant et désactivant les changements en utilisant un navigateur
- ii. **Prenez en capture toutes les étapes réalisées pour bloquer internet. Prenez en capture d'écran le résultat des tests**

Clique sur OK pour appliquer.

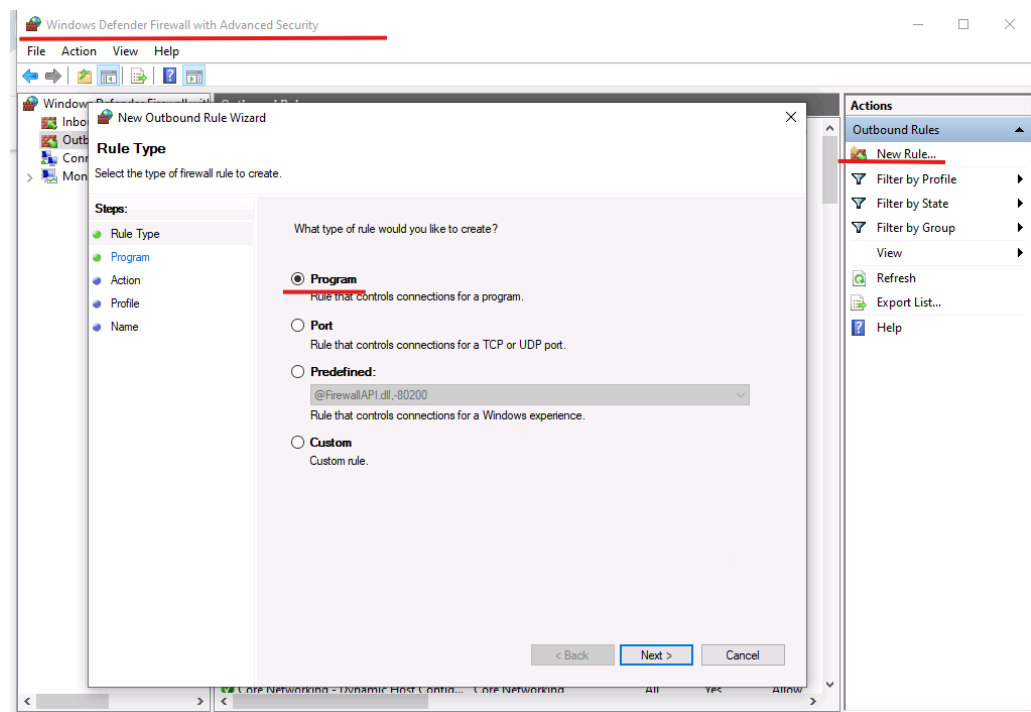
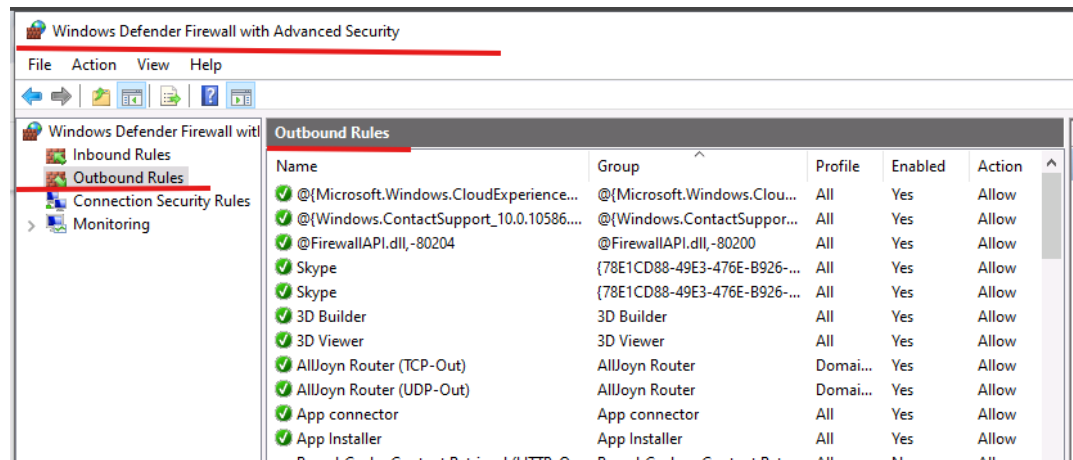
Pour chaque profil, faire ça :

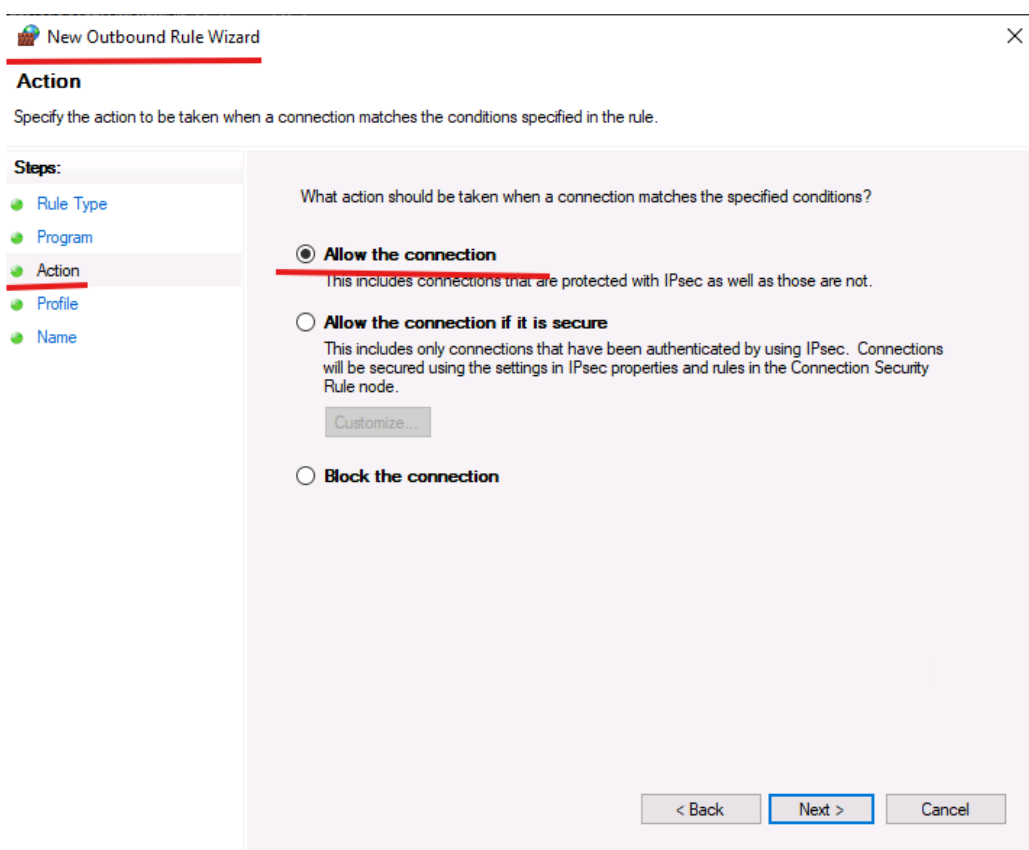
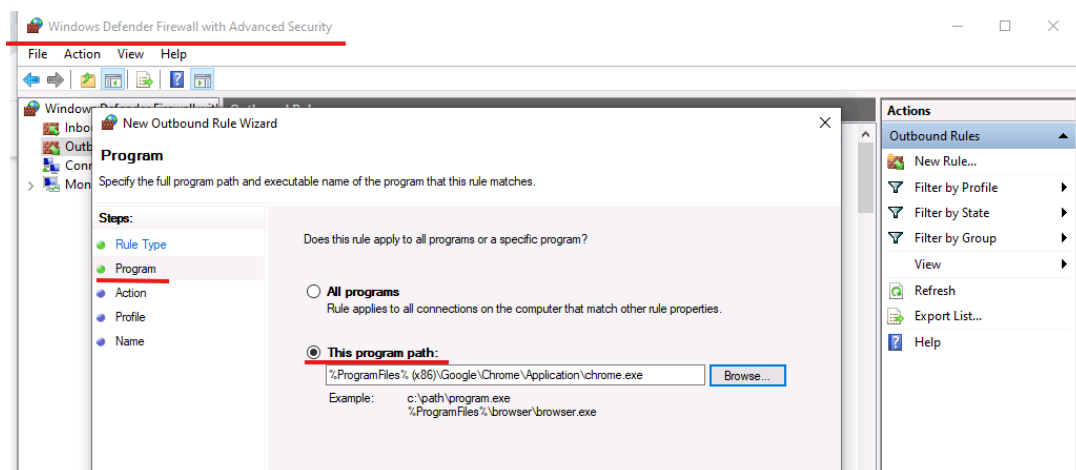


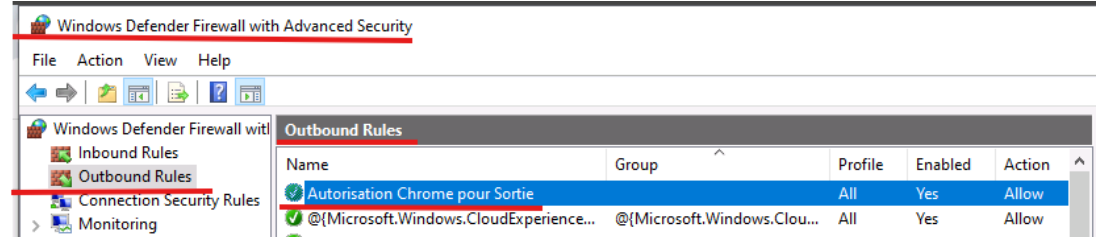
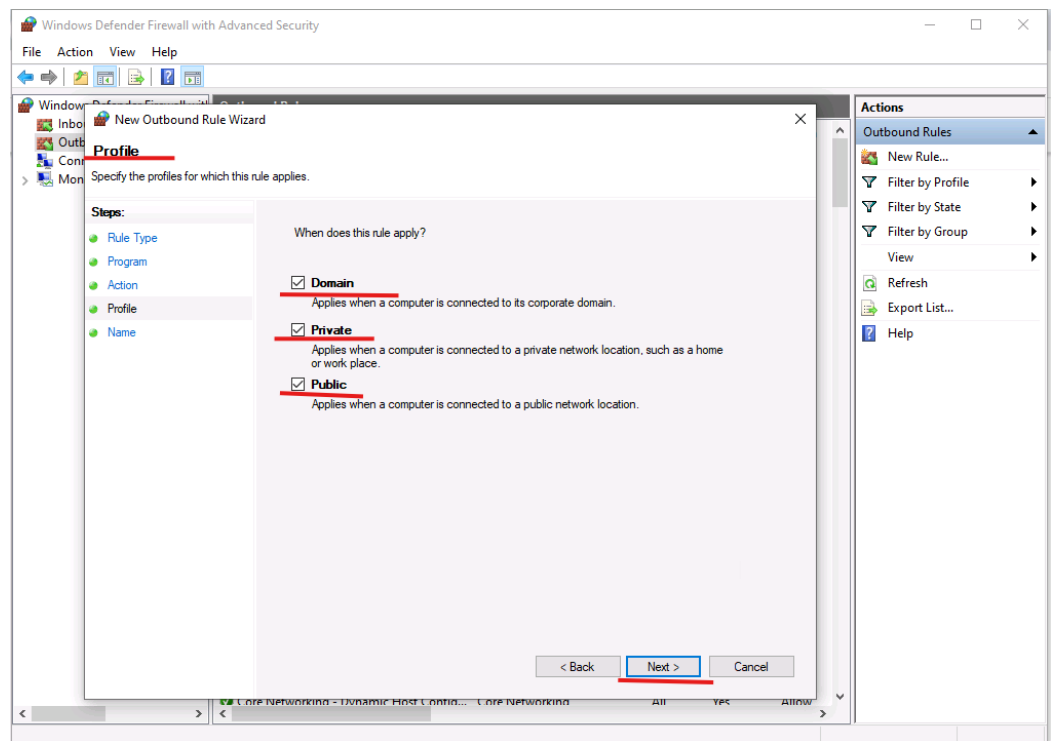
Test google.com:

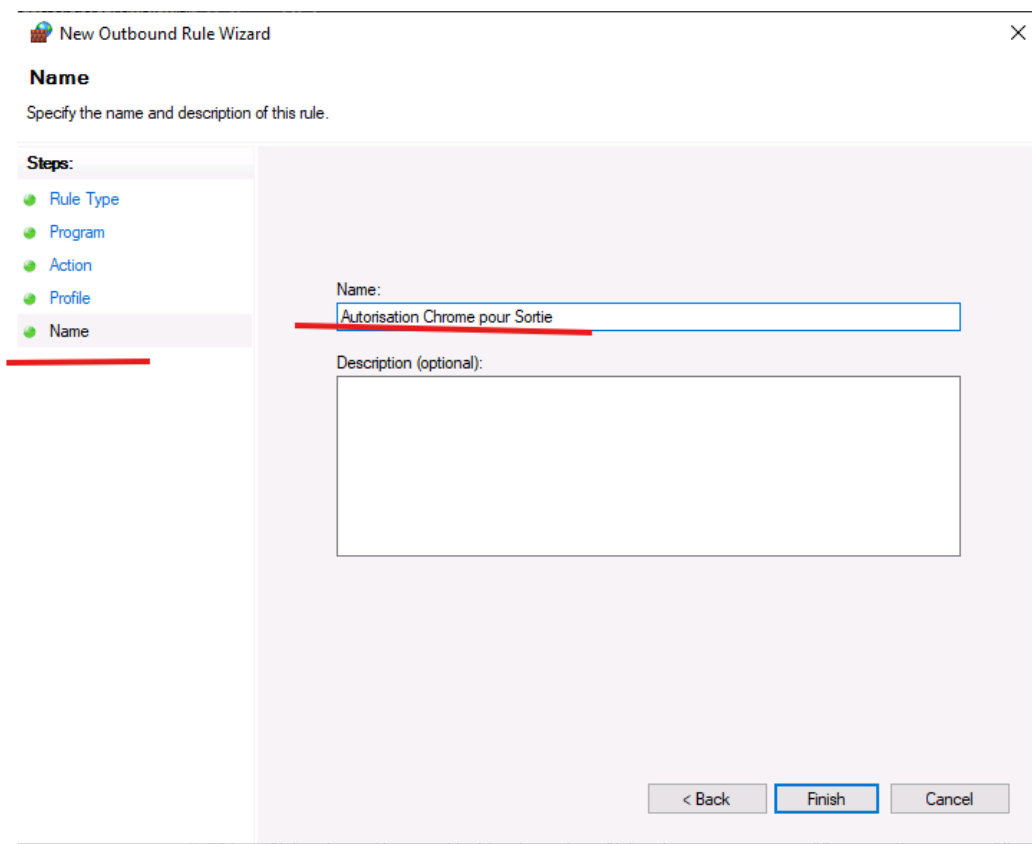


- 3.2. Créez une règle entrante (et/ou sortante si le cas) qui permet d'autoriser seulement un seul navigateur Web (chrome par exemple) pour l'accès à Internet. (Cette question dépend et est la suite de la question 3.1.)
- Testez la règle en l'activant et en la désactivant
 - Prenez en captures toutes les étapes de création de votre règle. Montrez bien le type de règle choisi (entrante ou sortante). Prenez en capture d'écran le résultat de l'activation/désactivation de votre règle en montrant le résultat pour chrome et firefox**

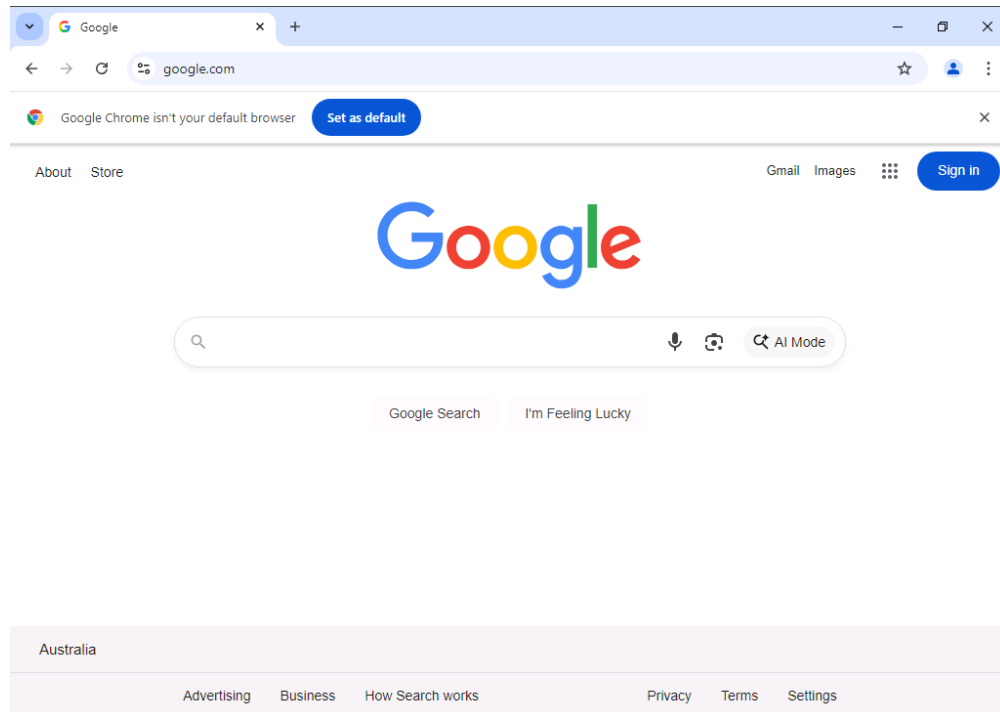








Test Google.com:

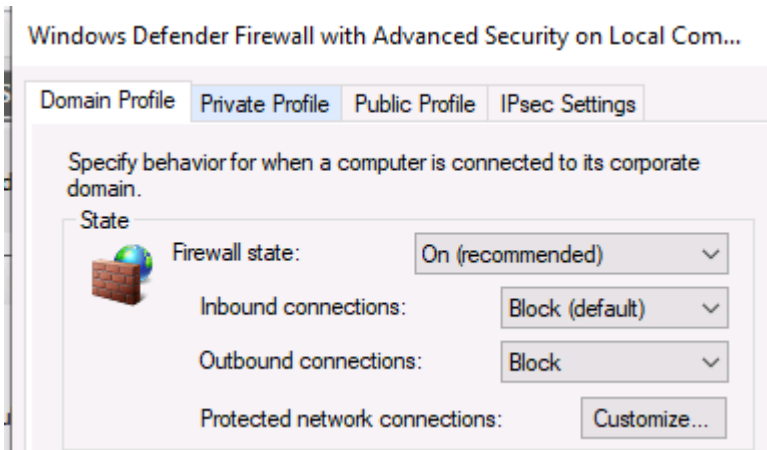


4. Assurez-vous que pour le trafic entrant, vous respectez le principe ci-dessous :
Tout ce qui n'est pas autorisé explicitement est interdit

Prenez en captures les preuves

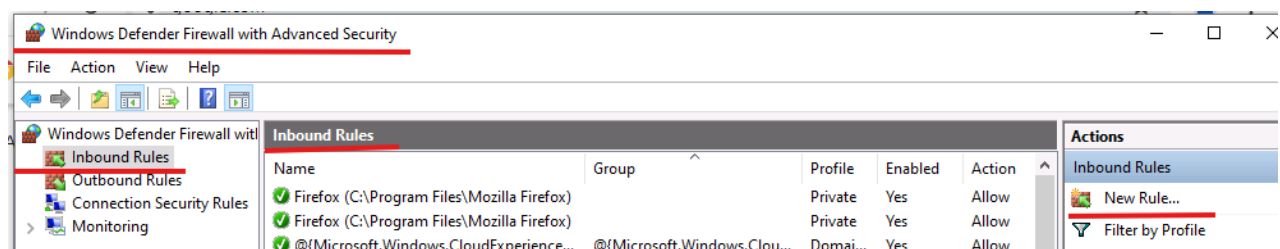


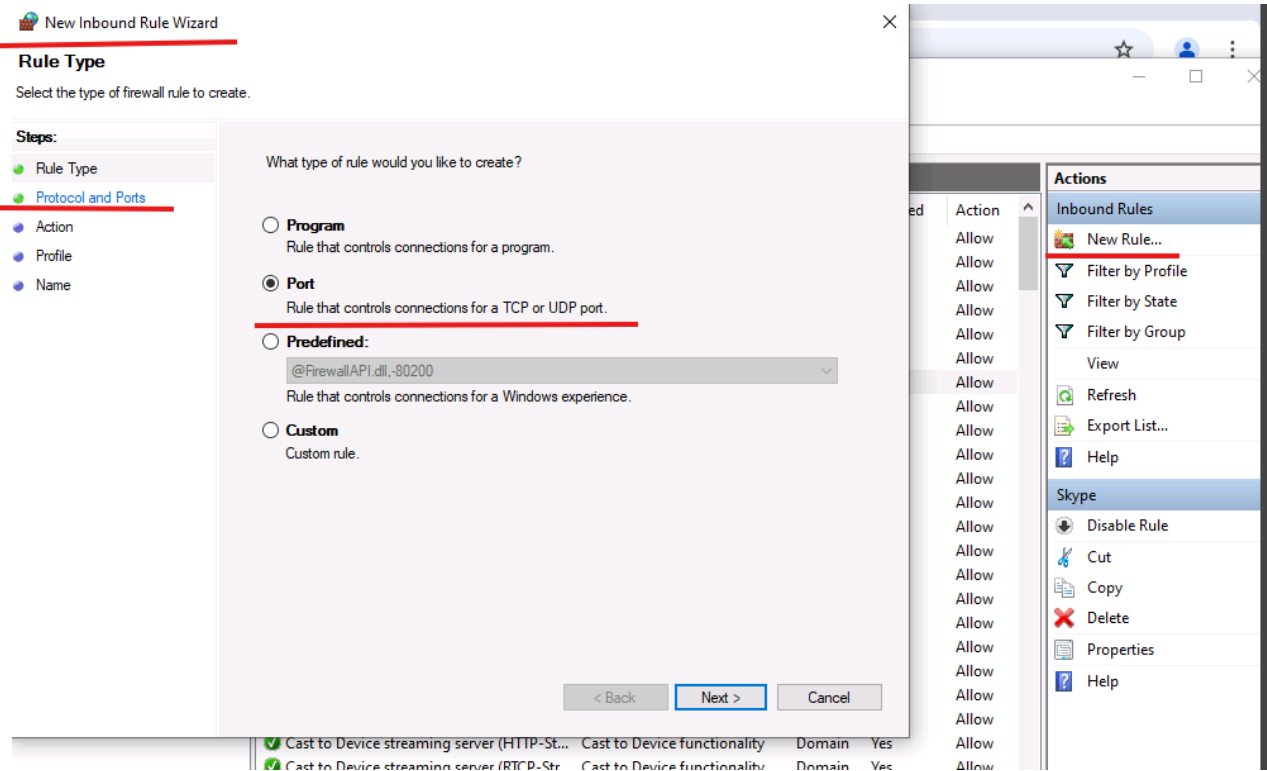
Pour chaque profil, faire ça :



Créez une règle entrante qui vous permet l'**ouverture** de tous les ports des protocoles suivants, http, https, FTP, Telnet et ssh.

- Prenez en captures toutes les étapes de création de votre règle. Montrez bien le type de règle choisi.**





New Inbound Rule Wizard

**Protocol and Ports**

Specify the protocols and ports to which this rule applies.

Steps:

- Rule Type
- Protocol and Ports
- Action
- Profile
- Name

Does this rule apply to TCP or UDP?

- ☒ TCP
☐ UDP

Does this rule apply to all local ports or specific local ports?

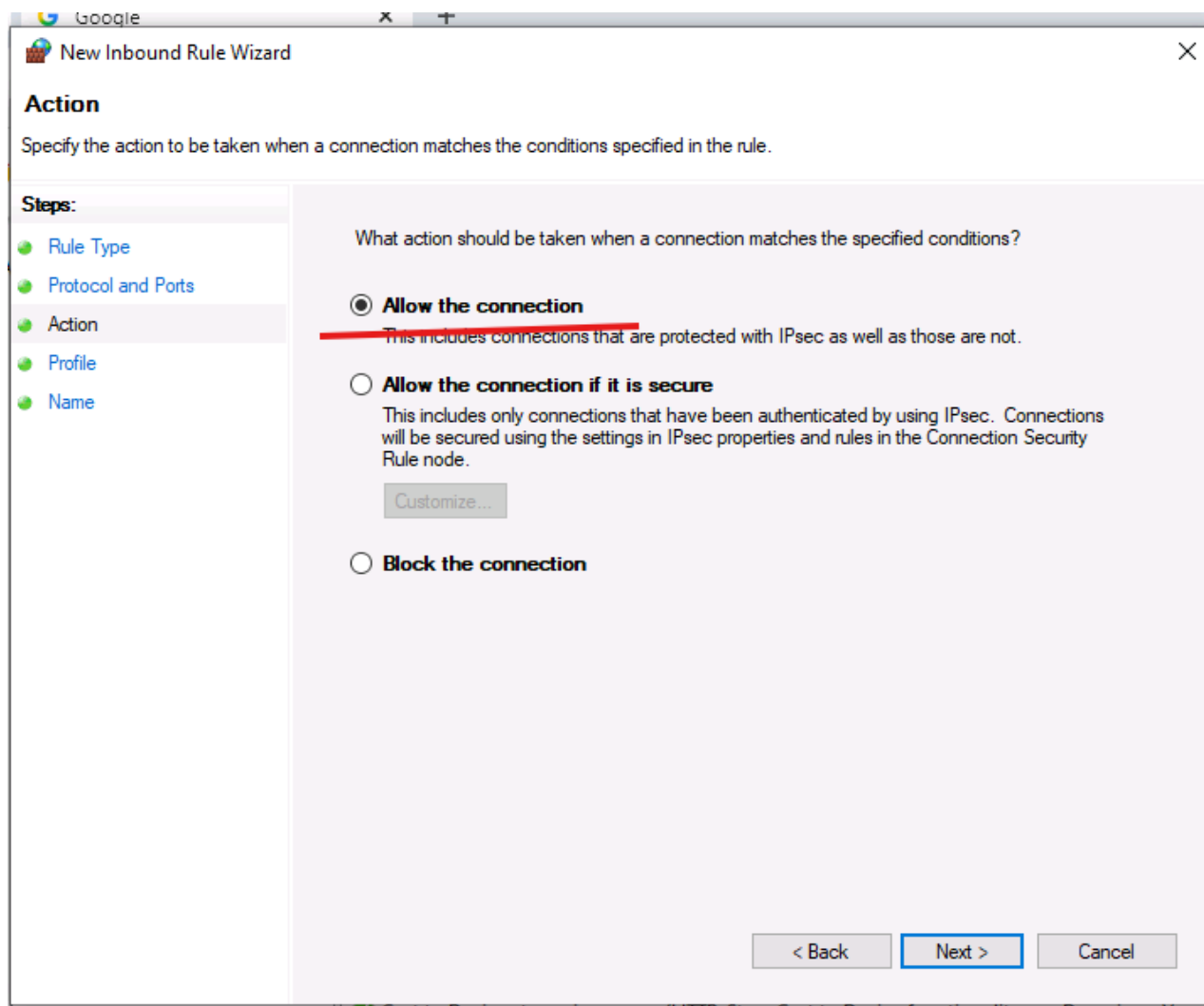
- ☐ All local ports
☒ Specific local ports:

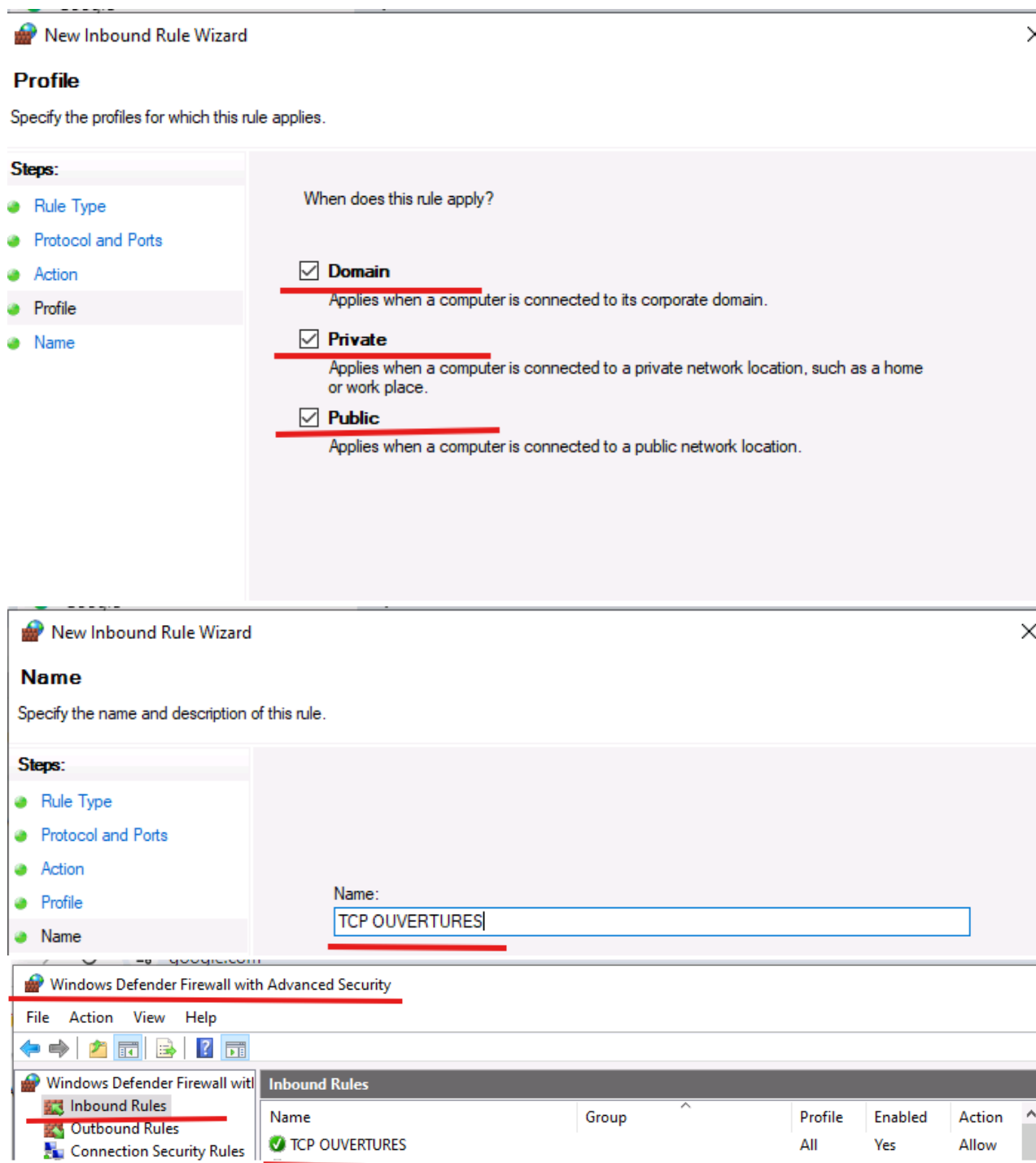
Example: 80, 443, 5000-5010

< Back

Next >

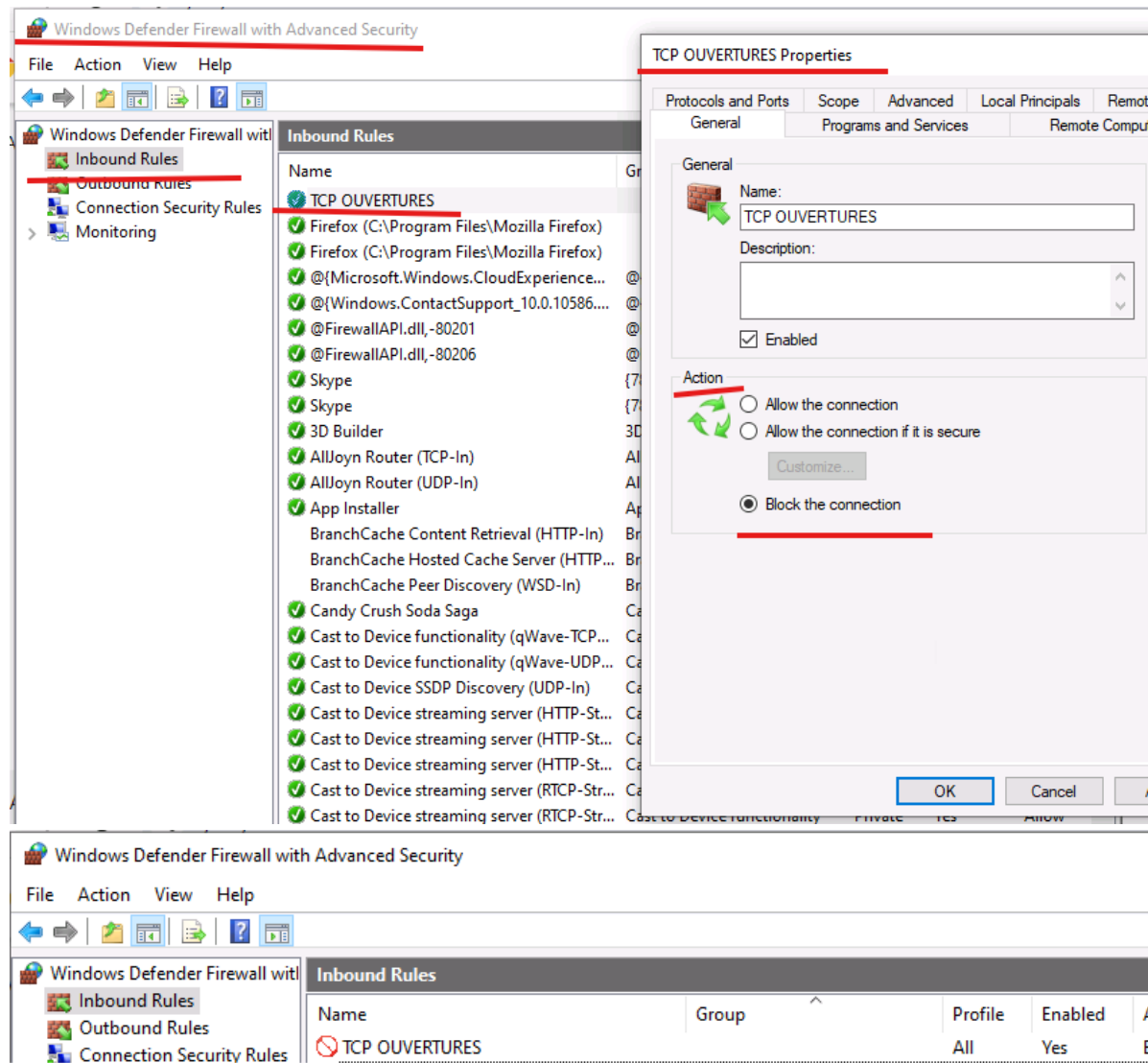
Cancel





b. Ensuite, modifiez la règle pour fermer ces ports.

i. **Prenez en capture d'écran comment vous avez modifié votre règle**



- c. Y a -t-il une autre façon de répondre à la question 5.b, c'est-à-dire de fermer ces ports.
Expliquez comment?

Oui. Une autre façon de fermer ces ports serait de supprimer la règle entrante qui les autorise. Comme le pare-feu est configuré pour que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit pour l'entrant, si aucune règle n'autorise ces ports, ils seront bloqués par défaut.